

Informe Técnico: Análisis de Patrones y Arquetipos

Proyecto:	Innovatech Solutions
Institución:	DuocUC
Asignatura:	DSY1106 – Desarrollo Fullstack III
Evaluación:	Parcial 2 - Implementación
Integrantes:	Benjamín Valdés, Ignacio Muñoz
Fecha:	Mayo 2026

1. Introducción

El presente documento detalla la implementación técnica de la plataforma Innovatech Solutions, centrada en la adopción de una arquitectura de microservicios. Se analizan los patrones de diseño aplicados y los arquetipos utilizados para garantizar una solución escalable, resiliente y de alta mantenibilidad, alineada con los estándares académicos de DuocUC.

2. Patrones Arquitectónicos

2.1 Microservicios y Database per Service

Se ha optado por una arquitectura de microservicios donde cada componente gestiona su propio dominio de negocio y persistencia. Esto permite un escalamiento independiente y evita el acoplamiento a nivel de datos.

- **ms-auth:** Autenticación centralizada y emisión de JWT.
- **ms-proyectos:** Gestión core de proyectos tecnológicos.
- **ms-recursos:** Administración de capital humano y asignaciones.

2.2 Backend For Frontend (BFF)

El patrón BFF actúa como una capa de orquestación y agregación. Su implementación en Node.js/Express permite:

- **Agregación de datos:** Reducir el número de peticiones desde el cliente React.
- **Seguridad:** Validar el token JWT antes de que la petición llegue a los microservicios internos.
- **Resiliencia:** Implementación de Circuit Breaker para evitar fallos en cascada.

3. Patrones de Diseño Implementados

3.1 Circuit Breaker

Implementado en el BFF para proteger el sistema ante caídas de microservicios. Utiliza tres estados: `CLOSED`, `OPEN` y `HALF_OPEN`. Esto evita que el frontend quede bloqueado esperando respuestas de un servicio caído.

3.2 Factory Method

Aplicado en `ms-proyectos` para la creación dinámica de entidades `Project`. Permite encapsular la lógica de creación para diferentes tipos de proyectos (Software, Consultoría, Infraestructura) siguiendo el principio de responsabilidad única.

3.3 Repository Pattern

Implementado en todos los microservicios Spring Boot. Se definen interfaces que son implementadas por Spring Data JPA, separando la lógica de negocio de la infraestructura de persistencia PostgreSQL.

4. Arquetipos Maven y Tecnologías

Para los microservicios se utilizó el arquetipo `spring-boot-starter-parent`, configurado con dependencias esenciales:

Tecnología	Justificación
Spring Boot 3.4	Configuración automática y rapidez en el desarrollo de microservicios.
Spring Kafka	Integración asíncrona para la gestión de eventos de proyecto.

Lombok	Optimización de código y reducción de boilerplate.
--------	--

5. Conclusión

La arquitectura diseñada para Innovatech Solutions demuestra una aplicación sólida de los conceptos de Desarrollo Fullstack III, garantizando una plataforma robusta capaz de soportar la carga transaccional y la integración de diversos módulos de negocio de forma eficiente.